Задание: вычислить поляризационный коэффициент связи приёмной и передающей антенн. Передающая антенна излучает в направлении приёмной антенны эллипс поляризации правого направления вращения с коэффициентом эллиптичности 0.9, приёмная антенна принимает с этого направления эллипс поляризации того же направления вращения с коэффициентом эллиптичности 0.8. Угол между направлениями больших осей эллипсов приёмной и передающей антенн 100 градусов.

Дано: $k_1 = 0.9 -$ коэффициент эллиптичности передающей антенны; $k_2 = 0.8 -$ коэффициент эллиптичности приёмной антенны; $\Delta\alpha = 100° -$ угол между направлениями больших осей эллипсов приёмной и передающей.

Найти: Поляризационный коэффициент T.

Коэффициент эллиптичности определяется значением тангенса половинной широты:

$$k = tg\frac{\varphi}{2} \quad (1)$$

Тогда широта точки на сфере Пуанкаре для передающей антенны:

$$\varphi_1 = 2 \cdot arctg(k_1) = 2 \cdot arctg(0.9) = 2 \cdot 41.99° = 83.97°$$

Широта точки на сфере Пуанкаре для приёмной антенны:

$$\varphi_2 = 2 \cdot arctg(k_2) = 2 \cdot arctg(0.8) = 2 \cdot 38.66° = 77.32°$$

Угол большой оси эллипса определяется выражением:

$$\alpha = \frac{\alpha_r - \alpha_l}{2} \quad (2)$$

Долгота на сфере Пуанкаре равна:

$$\lambda = \alpha_r - \alpha_l \quad (3)$$

Следовательно, из формулы (2) и заданным углом $\Delta\alpha$ можно найти разность долготы между передающей и приемной антенной:

$$\Delta\lambda = 2 \cdot \Delta\alpha = 2 \cdot 100° = 200°$$

Угол между векторами OM_1 и OM_2 сферы Пуанкаре равен β, то есть угол между поляризациями на сфере Пуанкаре, где $M_1 -$ точка передающей антенны, а $M_2 -$ приёмной антенны, тогда не сложно предположить и связать сферические координаты этих точек с формулой между векторами. Следовательно угол между поляризациями на сфере Пуанкаре:

$$cos\beta = \sin(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_2) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \cos(\Delta\lambda) \quad (4)$$

Поляризационный коэффициент:

$$T = \frac{1}{2}(1 + \cos(\beta)) \quad (5)$$

Подставим формулу (4) в (5) и найденные параметры и рассчитаем поляризационный коэффициент:

$$T = \frac{1}{2}(1 + \sin(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_2) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \cos(\Delta\lambda)\ ) =$$

$$= \frac{1}{2}(1 + 0.99 \cdot 0.97 + 0.11 \cdot 0.23 \cdot (-0.94)) = 0.969 \approx\ 0.97$$

Ответ: $T = 0.97$.